

Векторно-параметрично уравнение на права

Нека M_0 е фиксирана точка и $\vec{p} \neq \vec{0}$ фиксиран вектор. Тогава съществува единствена права g , която минава през M_0 и е коллинеарна на $\vec{p}$.

Точка M лежи на g тогава когато съществува единствено $s \in \mathbb{R}$ такова че $\overrightarrow{M_0M} = s \cdot \vec{p}$. Нека радиусвекторите $\overrightarrow{OM_0} = \vec{r}_0$ и $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, тогава:
 $\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = s \cdot \vec{p}$, т.е. $\vec{r} - \vec{r}_0 = s \cdot \vec{p}$, т.е. $\vec{r} = \vec{r}_0 + s \vec{p}$. Ако $M_0(x_0, y_0)$, $M(x, y)$ и $\vec{p}(p_1, p_2)$, то координатните параметрични уравнения на g са
$$\begin{cases} x = x_0 + s \cdot p_1 \\ y = y_0 + s \cdot p_2 \end{cases}, s \in \mathbb{R}$$

Теорема за общо уравнение на права в равнината

- Всяка права в равнината има уравнение от вида $Ax + By + C = 0$, $(A, B) \neq (0, 0)$
- Всяко уравнение $Ax + By + C = 0$ определя точно една права

Доказателство

- Нека точка $M(x, y)$ лежи на g . Тогава $\overrightarrow{M_0M}(x - x_0, y - y_0) \parallel \vec{p}(p_1, p_2)$. Тогава:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow p_2(x - x_0) - p_1(y - y_0) = 0.$$

$p_2(x - x_0) - p_1(y - y_0) = p_2x - p_2x_0 - p_1y + p_1y_0 = p_2x - p_1y + p_1y_0 - p_2x_0$. Полагаме $A = p_2$, $B = -p_1$ и $C = p_1y_0 - p_2x_0$ и получаваме $Ax + By + C = 0$

- Нека (x_0, y_0) е решение на $Ax + By + C = 0$, т.е. $Ax_0 + By_0 + C = 0$. Тогава разгледаме $M_0(x_0, y_0)$ и $\vec{p}(-B, A)$. Съществува единствена права g , която минава през M_0 и е коллинеарна на $\vec{p}$. Координатните параметрични уравнения на тази права са
$$g: \begin{cases} x = x_0 - B \cdot s & \text{I. A} \\ y = y_0 + A \cdot s & \text{I. B} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Ax = Ax_0 - ABS_+ \\ By = By_0 + ABS_+ \end{cases} \Rightarrow Ax + By = Ax_0 + By_0$$

$Ax + By = Ax_0 + By_0 \Rightarrow Ax + By - Ax_0 - By_0 = 0$, но $C = -Ax_0 - By_0$ (в началото казахме че (x_0, y_0) е решение)

Взвлични положения на две прави в равнината

Нека $g_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $g_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Составяме система:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases} \text{ и разглеждаме } \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = M \text{ и } M' = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix}$$

Случай 1 $\text{rank}(M) = 1 \Rightarrow$ има $k \in \mathbb{R}: A_1 = k \cdot A_2$ и $B_1 = k \cdot B_2$ и $C_1 = k \cdot C_2$, т.е. за всяка точка $M \in g_1$ е вярно че $M \in g_2 \Rightarrow$ Правите съвпадат

Случай 2 $\text{rank}(M) = 2$, но $\text{rank}(M') = 1$. Тогава системата е несовместима и правите нямат обща точка и $g_1 \parallel g_2$

Случай 3 $\text{rank}(M') = 2$, то системата има едно решение и правите се пресичат в една точка

Декартово уравнение

Нека $K = Oxy$ е ортонормирана и $g: Ax + By + C = 0 \Rightarrow By = -Ax - C \Rightarrow y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$

Получиме $k = -\frac{A}{B}$ и $n = -\frac{C}{B}$ и получим $y = kx + n$, $k, n \in \mathbb{R}$

Правите успоредни на Oy нямат декартово уравнение

Всяка права, която не е успоредна на Oy има декартово уравнение

Нека $k=0$ и $g: Ax+By+C=0$, тогава $\vec{p}(-B, A) \parallel g$.

Вектор $\vec{n}_g(A, B)$ е нормален за g и за него: $(\vec{n}_g, \vec{p}) = -AB + BA = 0$, т.е.

$\vec{n}_g$ е перпендикулярно направление и $|\vec{n}_g| = \sqrt{A^2+B^2} \Rightarrow$ единичният нормален вектор

$$\vec{n}_1 = \frac{\vec{n}_g}{|\vec{n}_g|} = \left(\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}} \right)$$

Търсим общо уравнение $(kA)x + (kB)y + (kC) = 0$ такава че през x и y да

са координатите на $\vec{n}_1$ да са през x и $y \Rightarrow$ търсим k за което:

$$(kA)^2 + (kB)^2 = 1^2 \Rightarrow (A^2+B^2)k^2 = 1 \Rightarrow k^2 = \frac{1}{A^2+B^2} \Rightarrow k = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

като заместим

$$\pm \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}x \pm \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}y \pm \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}} = 0 \quad \text{са нормални уравнения на правата } g$$

За $g: Ax+By+C=0$ права. Нека $H(x_H, y_H)$ е ортогонална проекция на $M_0(x_0, y_0)$

върху g . Тогава $\vec{HM_0} = \delta \vec{n}_1 \Rightarrow \vec{OM_0} - \vec{OH} = \delta \vec{n}_1$ и ползваме:

$$x_0 - x_H = \delta A_1 \quad \text{и} \quad y_0 - y_H = \delta B_1 \Rightarrow x_H = x_0 - \delta A_1 \quad \text{и} \quad y_H = y_0 - \delta B_1, \text{ то } H \in g \Rightarrow$$

$$A_1(x_0 - \delta A_1) + B_1(y_0 - \delta B_1) + C_1 = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 - A_1^2 \delta - B_1^2 \delta = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 - \delta(A_1^2 + B_1^2) = 0$$

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 - \delta = 0 \Rightarrow \delta = A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 = \frac{A x_0}{\sqrt{A^2+B^2}} + \frac{B y_0}{\sqrt{A^2+B^2}} + \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}} = \delta(M_0, g)$$

$$\text{неориентираното разстояние е } |\delta(M_0, g)| = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

Полуправини

Нека $k=0$ и произволна афинна система и $g: Ax+By+C=0$ и да означим

$\ell(x, y) = Ax+By+C$ и $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ са две точки които не лежат на g .

Тогава M_1 и M_2 са в различни полуправини спрямо $g \Leftrightarrow \ell(x_1, y_1) \cdot \ell(x_2, y_2) < 0$